

Kertaustehtäviä 2

Kertaustehtävä 15 Laske funktion $f(x) = -x^2 + 2x$ arvo, kun muuttuja x saa arvon

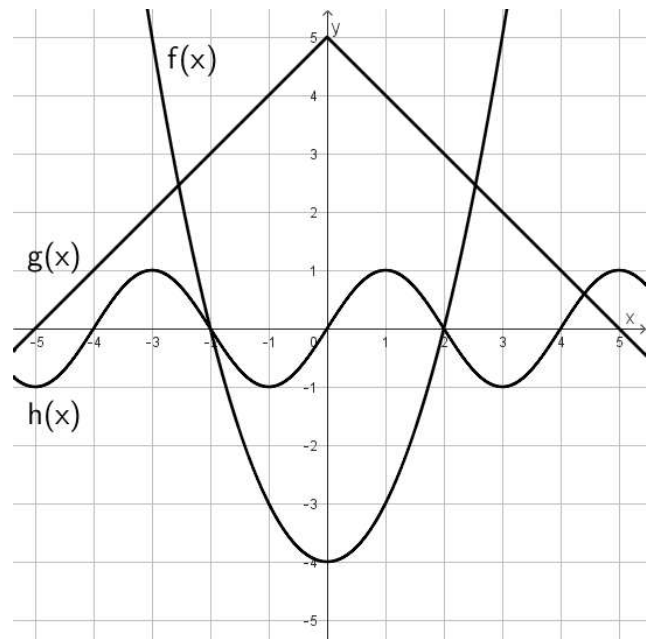
- a) $x = 3$ b) $x = -5$ c) $x = 0$ d) $x = 9$

Kertaustehtävä 16 Millä muuttujan x arvoilla funktio $g(x) = x^2 - 5$ saa arvon

- a) 20 b) 11 c) -1 d) 76

Kertaustehtävä 17 Määritä funktioiden f , g , h ja p kuvaajista

- a) funktion f nollakohdat
 b) funktion g nollakohdat
 c) funktion h nollakohdat
 d) funktioiden f ja h leikkauspisteet
 e) $f(3)$
 f) $g(-3)$
 g) $h(0)$
 h) x , kun $f(x) = -3$
 i) x , kun $g(x) = 1$
 j) x , kun $h(x) = -1$



Kertaustehtävä 18 Piirrä funktion kuvaaja.

- a) $f(x) = -4x + 2$ b) $g(x) = 6x + 3$ c) $h(x) = \frac{1}{2}x - 2$ d) $p(x) = -\frac{1}{3}x + 3$

Kertaustehtävä 19 Mitkä tehtävän 18 suorista ovat

- a) nousevia b) laskevia

Kertaustehtävä 20 Määritä tehtävän 18 kuvaajien nollakohdat.

Kertaustehtävä 21 Määritä funktion nollakohdat algebrallisesti.

- a) $f(x) = 12x - 36$ b) $g(x) = x^2 - 25$ c) $h(x) = -2x^2 + 32$

Kertaustehtävä 22 Onko piste $(2, 5)$ funktion kuvaajalla?

- a) $f(x) = 4x - 3$ b) $g(x) = -5x + 15$
 c) $h(x) = x^2 + 1$ d) $p(x) = -\frac{1}{2}x + 6$

Kertaustehtävä 23 Määritä funktioiden f ja g leikkauspiste algebrallisesti, kun

a) $f(x) = 2x + 6$ ja $g(x) = -\frac{1}{5}x - 5$ b) $f(x) = \frac{3}{4}x - 3$ ja $g(x) = -\frac{1}{4}x - 1$

Kertaustehtävä 24 Täydennä taulukko.

x	$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x$	$g(x) =$	$h(x) =$
1	$f(1) =$	$g(1) = 2$	$h(1) = 18$
2	$f(2) =$	$g(2) = 1$	$h(2) = 16$
3	$f(3) =$	$g(3) = 0$	$h(3) = 14$
4	$f(4) =$	$g(4) =$	$h(4) =$
5	$f(5) =$	$g(5) =$	$h(5) =$
0	$f(0) =$	$g(0) =$	$h(0) =$
-1	$f(-1) =$	$g(-1) =$	$h(-1) =$

Kertaustehtävä 25 Hae tietokone, avaa GeoGebra, ja yritä piirtää erilaisten funktioiden kuvaajia. Voit kokeilla esimerkiksi seuraavia:

a) $\sin(x)$ b) $\cos(x)$ c) $\tan(x)$ d) $\sqrt{x}$
e) $|x|$ f) x^3 g) $\sin(x)^2 + \cos(x)$ h) $\frac{1}{x}$

Kertaustehtävä 26 Määritä suoran yhtälö, kun suora kulkee pisteiden

a) $(-3,2)$ ja $(7,12)$ b) $(15,5)$ ja $(-3, -1)$ kautta.
c) Missä pisteessä suorat leikkaavat toisensa?

Kertaustehtävä 27 Piirrä koordinaatistoon ympyrä, jonka keskipiste on $(2,1)$ ja säde on 5.

a) Kuinka monta leikkauspistettä on ympyrällä ja suoralla $y = -x + 8$?
b) Kuinka monta leikkauspistettä on ympyrällä ja suoralla $y = \frac{4}{3}x - 10$?
c) Kuinka monta leikkauspistettä on ympyrällä ja suoralla $y = -5$?